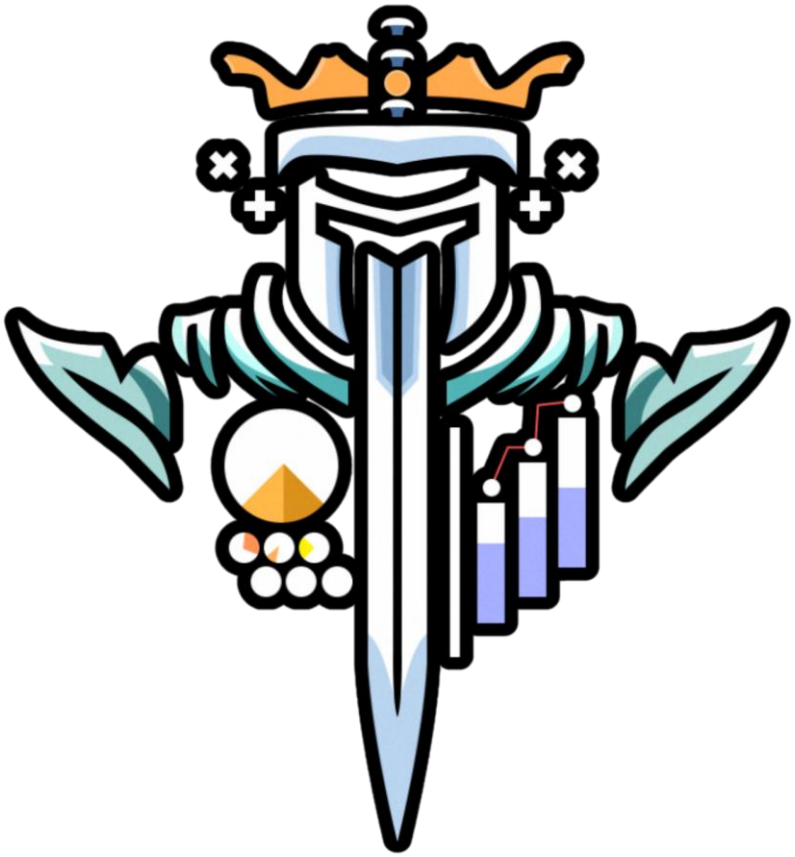
DASHBOARD ANALYTICS COMPETITION



The Silent Gap: Analisis Kesenjangan Akses Internet pada Era Ekonomi Digital dan Transformasi Sosial Indonesia

Es Kom Jumbo

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sudah memasuki fase pertumbuhan ekonomi digital yang sangat cepat saat ini. Survei Internet APJII 2024 mencatat bahwa lebih dari 221,6 juta jiwa, atau sekitar 79,5% dari seluruh populasi di Indonesia, telah menggunakan internet [1]. Pertumbuhan ini menjadikan internet sebagai infrastruktur utama masyarakat dalam beraktivitas sehingga mendorong perubahan perilaku konsumen seperti belanja, pembayaran, akses ke layanan publik, dan bahkan interaksi sosial yang banyak dilakukan melalui platform digital. Adanya pertumbuhan ini juga menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergerak menuju ekonomi berbasis teknologi.

Namun, di balik pertumbuhan tersebut, kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital masih bergantung pada kualitas literasi digital. Berbagai layanan seperti *marketplace*, media sosial, dan sistem logistik digital telah memberikan kesempatan baru bagi pelaku usaha untuk memperluas jaringan dan meningkatkan pendapatan. Meski demikian, indeks literasi digital Indonesia masih berada pada kategori sedang, yaitu 3,65% - 3,78% pada tahun 2023 - 2024 [2]. Sebuah studi juga menunjukkan bahwa tingkat literasi digital yang rendah membuat pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) kesulitan dalam memaksimalkan potensi platform digital dan lebih rentan terhadap penipuan maupun informasi yang tidak benar [3]. Hal ini menandakan bahwa adaptasi digital belum terjadi secara merata, dan sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memanfaatkan teknologi secara aman, produktif, dan berkelanjutan.

Meski tingkat persentase pengguna internet meningkat secara nasional (keseluruhan internet rumah tangga), kesenjangan akses antarwilayah masih sangat terlihat ketika melihat perbandingan antara perkotaan dan perdesaan lalu juga wilayah bagian timur dan barat Indonesia. Data APJII dan BPS menunjukkan bahwa provinsi dengan perkembangan pesat seperti DKI Jakarta memiliki akses internet rumah tangga 98,1%, sedangkan wilayah timur seperti Papua Pegunungan

dan Papua Selatan masih berada dikisaran 12,1% - 65,7% [4]. Perbedaan ini menciptakan jurang digital yang tidak selalu muncul dalam statistik pertumbuhan nasional. Fenomena ini membentuk *silent gap*, yaitu suatu peristiwa dimana kesenjangan yang tidak tampak dalam narasi keberhasilan ekonomi digital, tetapi secara nyata membatasi sebagian masyarakat dari akses internet dan kesempatan yang setara.

Dampak *silent gap* ini terlihat jelas dalam sektor ekonomi digital. Salah satu contoh paling signifikan adalah penggunaan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) sebagai standar pembayaran nasional. Pada 2023, jumlah *merchant* QRIS mencapai 29,6 - 30 juta, dengan 90% - 92% di antaranya merupakan pelaku UMKM [5]. Di daerah dengan akses internet kuat, QRIS menjadi katalis peningkatan transaksi dan efisiensi bisnis. Sebaliknya, UMKM di wilayah dengan konektivitas lemah masih kesulitan mengakses informasi, mendaftar, atau menggunakan layanan pembayaran digital tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kesenjangan digital berdampak langsung pada produktivitas dan daya saing UMKM di Indonesia [6]. Kondisi ini memperlihatkan bahwa akses internet tidak hanya menentukan kemampuan bertransaksi, tetapi juga menentukan siapa yang dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital.

Selain berdampak pada sektor ekonomi, kesenjangan akses internet juga memperkuat ketimpangan sosial. Masyarakat yang tinggal di wilayah dengan internet yang memadai memiliki kesempatan lebih besar untuk mengakses pembelajaran daring, layanan pemerintahan digital, informasi kesehatan, hingga pelatihan keterampilan. Di sisi lain, masyarakat di daerah dengan akses terbatas berisiko mengalami eksklusi digital, sebuah bentuk ketertinggalan yang tidak hanya mempengaruhi ekonomi, tetapi juga menghambat mobilitas sosial dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan zaman [7]. Berbagai studi menegaskan bahwa kesenjangan digital dalam pendidikan dan layanan dasar berkontribusi pada reproduksi ketidaksetaraan sosial antargenerasi [8].

Dengan demikian, meskipun Indonesia menunjukkan pertumbuhan digital yang impresif, kesenjangan akses internet menjadi hambatan struktural yang

membatasi pemerataan manfaat digitalisasi. Ketimpangan ini menunjukkan bagaimana silent gap tetap berlangsung meskipun tidak tercermin dalam indikator pertumbuhan ekonomi nasional, namun tetap mempengaruhi secara langsung siapa yang memperoleh manfaat transformasi digital dan siapa yang tidak. Fenomena inilah yang mendasari pentingnya penelitian berjudul "The Silent Gap: Analisis Kesenjangan Akses Internet pada Era Ekonomi Digital dan Transformasi Sosial Indonesia". Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, isu ini juga selaras dengan SDGs, khususnya SDG 9 (*Industry, Innovation and Infrastructure*) yang menekankan pentingnya infrastruktur inklusif dan perluasan akses TIK/internet sebagai fondasi inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang merata.

1.2 Tujuan

Pembuatan dashboard berjudul "The Silent Gap: Analisis Kesenjangan Akses Internet pada Era Ekonomi Digital dan Transformasi Sosial Indonesia" bertujuan untuk memberikan pemetaan yang komprehensif mengenai kondisi akses internet rumah tangga di Indonesia berdasarkan provinsi, segmentasi wilayah (perkotaan dan perdesaan), serta kelompok demografis dengan memanfaatkan data resmi BPS (Badan Pusat Statistik) periode 2020 sampai 2024. Dashboard ini juga dirancang untuk mengidentifikasi serta mengukur tingkat kesenjangan digital antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat, sehingga area yang paling rentan tertinggal dalam proses transformasi digital dapat terlihat secara jelas. Selain itu, dashboard digunakan untuk menganalisis keterkaitan kesenjangan akses internet dengan indikator sosial ekonomi seperti IPM (Indeks Pembangunan Manusia), tingkat pendidikan, dan PDB (Produk Domestik Bruto). Melalui penyajian visual yang interaktif, pola dan tren kesenjangan digital dibaca secara lebih intuitif, cepat, dan akurat, sekaligus mendukung pengembangan insight berbasis data yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan kebijakan, intervensi digital, dan penguatan infrastruktur konektivitas di masa depan.

Berdasarkan struktur dan isi dashboard, manfaat yang diharapkan bagi pengguna maupun pengambil keputusan adalah mempercepat proses analisis situasi karena informasi kesenjangan digital tersaji dalam bentuk visual tanpa perlu

mengolah data mentah secara manual. Membantu mengidentifikasi wilayah prioritas yang membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur internet maupun penguatan literasi digital. Dengan adanya korelasi dimensi spasial, demografis, dan indikator sosial ekonomi, dashboard mendukung penyusunan kebijakan digital yang lebih presisi dan berbasis bukti. Selain itu, dashboard dapat digunakan sebagai alat monitoring untuk mengevaluasi efektivitas program digitalisasi dari tahun ke tahun, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam konektivitas, baik di tingkat nasional maupun daerah.

1.3 Ruang Lingkup

Batasan analisis yang pertama, sumber data dibatasi pada data sekunder dari lembaga resmi BPS untuk menjaga konsistensi indikator antar wilayah dan antar periode. Kedua, cakupan waktu analisis difokuskan pada periode 2020–2024. Ketiga, unit analisis utama berada pada tingkat provinsi dengan segmentasi wilayah perkotaan dan perdesaan. Keempat, jenis analisis bersifat deskriptif dan eksploratif dengan fokus pada identifikasi pola serta kesenjangan antar wilayah melalui berbagai visualisasi, seperti peta, bar chart, line chart, scatter plot, dan scorecard yang ditampilkan pada dashboard.

Fokus analisis dalam pembuatan dashboard ini menggunakan beberapa variabel utama. Variabel utamanya adalah akses internet rumah tangga yang digunakan untuk mengukur tingkat keterhubungan digital antar wilayah hingga level provinsi. Selanjutnya, dimensi sosial dan demografis mencakup umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan untuk memetakan ketertinggalan akses antar kelompok masyarakat. Indikator Pembangunan Manusia digunakan sebagai indikator ringkas untuk menggambarkan kualitas pembangunan wilayah. Selain itu, PDB/PDRB dan struktur ekonomi dimanfaatkan untuk membaca kecenderungan hubungan antara tingkat akses internet dan karakteristik ekonomi wilayah sebagai konteks interpretasi transformasi ekonomi digital.

BAB II
DATA DAN METODOLOGI

2.1 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari sumber resmi untuk memastikan validitas dan keterbandingan antarwilayah. Dataset utama berasal dari BPS, yaitu persentase rumah tangga yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir menurut provinsi dan klasifikasi daerah (perkotaan dan perdesaan) sebagai dasar pemetaan kesenjangan akses internet. Data ini dipilih karena secara langsung merepresentasikan keterjangkauan konektivitas pada level rumah tangga dan memungkinkan analisis spasial lintas provinsi serta perbandingan yang relevan dengan tema "The Silent Gap".

Sebagai data pendukung untuk membaca jalur dampak (*impacts & pathways*), penelitian ini juga memanfaatkan indikator sosial-ekonomi dari BPS, antara lain IPM untuk konteks pembangunan manusia lintas wilayah, serta distribusi persentase PDB menurut lapangan usaha untuk memberikan konteks struktur ekonomi dan dinamika sektor yang berkaitan dengan transformasi digital.

Data diperoleh dari tabel statistik publikasi resmi dengan format unduh CSV, kemudian diolah ke format tabel terstruktur agar kompatibel untuk analisis dan visualisasi dashboard. Setiap baris data merepresentasikan kombinasi provinsi, tahun, segmentasi wilayah dengan nilai persentase terkait.

2.2 Variabel dan Rentang Waktu

Variabel utama yang dianalisis adalah Akses Internet Rumah Tangga (%), didefinisikan sebagai persentase rumah tangga yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir menurut provinsi dan klasifikasi daerah (perkotaan dan perdesaan). Variabel ini digunakan untuk mengukur capaian konektivitas, membandingkan disparitas antarprovinsi, serta menghitung kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Variabel Pendukung dipakai untuk memperkaya interpretasi. Variabel pendukung ini yaitu IPM sebagai proksi pembangunan manusia dan kapabilitas

sosial dan struktur ekonomi (PDB) sebagai konteks transformasi sektor ekonomi. Kedua variabel ini digunakan sebagai konteks analitik untuk membaca keterkaitan antara konektivitas digital dan indikator sosial ekonomi. Periode analisis ditetapkan 2020-2024 untuk menangkap dinamika pascapandemi, tren pemulihan, serta perubahan pola akses digital lintas wilayah pada 5 tahun terakhir.

2.3 Exploratory Data Analysis (EDA)

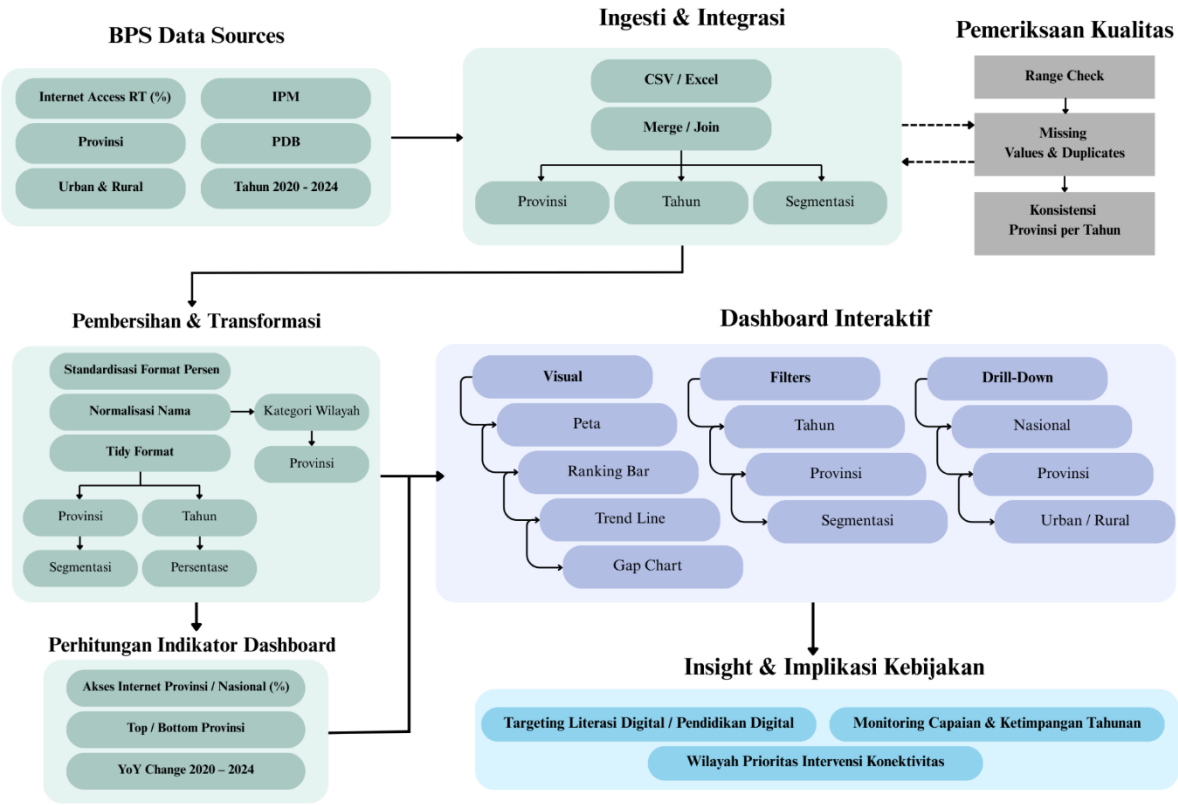
Tahap EDA dilakukan untuk memastikan kualitas data sebelum dihitung KPI (*Key Performance Indicator*) dan divisualisasikan dalam dashboard. EDA difokuskan pada pemeriksaan kelengkapan data, konsistensi format, serta validasi nilai agar hasil analisis dapat dipercaya dan tidak bias oleh kesalahan teknis pengolahan data. Langkah EDA meliputi:

1. Standarisasi format angka persentase (penyelarasan skala/penempatan desimal agar berada pada rentang 0–100),
2. Penyeragaman nama provinsi dan kategori segmentasi agar konsisten antar tahun,
3. Transformasi ke format tidy data dengan struktur kolom minimal Provinsi, Tahun, Segmentasi Wilayah, Persentase,
4. Pemeriksaan dan penanganan missing values (menghapus sesuai kebutuhan analisis),
5. Validasi logika (rentang nilai persentase dan pengecekan).

Tabel 1. Contoh dataset akses internet rumah tangga setelah pre-processing

Provinsi	Segmentasi Wilayah	Tahun	Persentase
Aceh	Perkotaan	2020	92.6
Aceh	Perkotaan	2021	89.84
Aceh	Perkotaan	2022	85.64
Aceh	Perkotaan	2023	83.87
Aceh	Perkotaan	2024	85.65

Setelah data bersih, dilakukan ringkasan statistik deskriptif (min, maks dan rata-rata) dan identifikasi pola awal seperti perbedaan akses perkotaan dan perdesaan untuk mengarahkan analisis utama. Alur pengolahan data dan penyusunan dashboard ditunjukkan pada Gambar 1, mulai dari sumber data BPS, tahap integrasi, pembersihan data, quality checks, perhitungan KPI, hingga interpretasi insight kebijakan.



Gambar 1. Alur Pengolahan Data

2.4 Metodologi Analisis

Metodologi analisis dirancang untuk mengukur kesenjangan akses internet secara jelas, mudah ditindaklanjuti, dan selaras dengan tujuan dashboard. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-eksploratif, yaitu membandingkan capaian antar wilayah dan antar waktu, memetakan kesenjangan, serta membaca keterkaitan indikator pendukung sebagai konteks. KPI/Indikator yang dihitung dalam penelitian ini meliputi:

1. Akses Internet Rumah Tangga (%) per provinsi dan tahun sebagai indikator level konektivitas.
2. Urban-Rural Gap (%) untuk mengukur “silent gap”, dihitung sebagai: Gap = Akses Perkotaan - Akses Perdesaan (provinsi dan tahun sama).
3. Peringkat Provinsi untuk mengidentifikasi wilayah prioritas intervensi berdasarkan akses terendah/tertinggi.
4. Pertumbuhan/Perubahan tahunan (YoY) untuk melihat percepatan pemerataan akses: YoY = Akses(t) − Akses(t−1) (dinyatakan juga dalam persen perubahan).
5. Keterkaitan indikator (opsional) antara akses internet dengan IPM/variabel pendidikan sebagai konteks dampak, menggunakan ukuran korelasi yang sesuai (Pearson/Spearman).

Teknik Analisis yang digunakan mencakup:

1. Analisis tren (time-series sederhana) untuk periode 2020-2024,
2. Gap analysis (urban-rural dan antarprovinsi),
3. Pemetaan/ranking untuk menyoroti wilayah prioritas,
4. Analisis keterkaitan indikator pendukung untuk memperkuat interpretasi temuan.

BAB III
DESAIN DASHBOARD

Bab ini memaparkan desain dashboard yang dikembangkan sebagai instrumen analisis untuk mengamati kesenjangan akses internet dan kaitannya dengan dimensi sosial ekonomi di Indonesia. Perancangan dashboard mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu struktur, visualisasi, dan interaktivitas yang diintegrasikan untuk memastikan penyajian informasi yang akurat, informatif, serta mendukung proses eksplorasi data secara mendalam.

3.1 Struktur Dashboard

Dashboard dibangun dalam 2 halaman utama dengan fokus analisis yang saling melengkapi. Halaman pertama berfungsi menampilkan gambaran awal mengenai kondisi akses internet di Indonesia. Konten pada halaman ini disusun untuk memaparkan persebaran ketimpangan konektivitas antarwilayah, perbedaan akses berdasarkan karakteristik demografis, serta perkembangan akses internet rumah tangga dari tahun ke tahun. Desain struktur halaman pertama menekankan pemahaman menyeluruh mengenai "siapa yang tertinggal" dan "seberapa besar ketimpangan yang terjadi".

Halaman kedua dirancang untuk memperluas analisis dengan mengkaji bagaimana kesenjangan digital berhubungan dengan indikator pembangunan sosial dan ekonomi. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat korelasi antara akses internet dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), variasi akses berdasarkan tingkat pendidikan, tren perkembangan PDB digital, serta kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap perekonomian nasional. Struktur seperti ini memungkinkan dashboard tidak hanya menjadi alat deskriptif, tetapi juga analitis, karena memperlihatkan hubungan sebab akibat antara kesenjangan digital dan kualitas pembangunan daerah.

Kedua halaman tersebut dirancang dengan alur yang runtut, dimulai dari pemetaan kondisi pada halaman pertama, kemudian bergerak menuju pemahaman dampak pada halaman kedua. Alur ini membantu pengguna mengikuti narasi data secara logis tanpa kehilangan konteks.

3.2 Desain Visualisasi

Pemilihan visualisasi disesuaikan dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data. Peta tematik digunakan untuk menggambarkan persebaran akses internet antarprovinsi, memungkinkan pembaca menangkap pola regional secara cepat. Bar Chart digunakan untuk membandingkan akses internet pada kelompok provinsi, kelompok umur, dan tingkat pendidikan, karena format ini efektif untuk menyoroti perbedaan antar kategori.

Line Chart menampilkan tren akses internet rumah tangga dari waktu ke waktu, sehingga perubahan tahunan dapat diamati dengan lebih jelas. Diagram

lingkaran digunakan untuk memperlihatkan distribusi akses berdasarkan jenis kelamin dan perangkat utama yang digunakan dalam rumah tangga. Sementara itu, scatter plot digunakan pada analisis korelasi IPM dan akses internet, karena visual ini memungkinkan pola hubungan antarvariabel terlihat secara eksplisit.

Tabel dinamis juga disertakan untuk menyajikan kontribusi sektor ekonomi terhadap PDB nasional, terutama pada data yang bersifat tekstual dan numerik. Penggunaan kombinasi visualisasi ini menghasilkan tampilan dashboard yang tidak hanya informatif, tetapi juga efisien dan konsisten secara desain.

Selain pemilihan jenis grafik, rancangan visualisasi juga memperhatikan penggunaan warna untuk menjaga keterbacaan dan meminimalkan distraksi visual. Dashboard menerapkan palet warna terbatas yang terdiri dari biru, orange, dan abu-abu sebagai warna utama, sehingga perbedaan kategori tetap jelas tanpa mengalihkan fokus pengguna. Warna biru dan orange digunakan secara konsisten untuk menandai kelompok atau kategori yang dibandingkan, sedangkan warna abu-abu berfungsi sebagai elemen netral pada komponen pendukung. Untuk menjaga tingkat keterbacaan pada berbagai latar, seluruh elemen teks menggunakan warna putih agar kontras visual tetap optimal. Pendekatan palet warna minimalis ini membantu menjaga fokus pengguna pada makna data, sekaligus menjaga harmoni dan konsistensi visual di seluruh dashboard.

3.3 Interaktivitas Dashboard

Dashboard dilengkapi dengan berbagai elemen interaktif untuk memberikan fleksibilitas eksplorasi data. Pengguna dapat memanfaatkan filter seperti tahun, provinsi, segmentasi wilayah, kategori ekonomi, dan status pendidikan untuk menyesuaikan tampilan sesuai kebutuhan analisis. Interaksi melalui *hover detail* pada grafik juga memungkinkan pengguna mendapatkan informasi tambahan tanpa mengganggu struktur visual utama.

Interaktivitas ini dirancang agar dashboard tidak hanya berfungsi sebagai media penyajian data, tetapi juga sebagai alat eksplorasi yang mendorong pengguna untuk melihat pola, membandingkan kelompok, dan mengidentifikasi hubungan antar dimensi secara mandiri. Fitur-fitur tersebut membuat dashboard dapat

digunakan baik untuk analisis cepat maupun analisis mendalam, sesuai kebutuhan penggunaan.

BAB IV
ANALISIS DAN INSIGHT

Secara tren, rata-rata akses internet rumah tangga meningkat konsisten dari 75,29% (2020) menjadi 86,67% (2023). Meski demikian, rentang capaian antar provinsi masih lebar pada 2020 berada pada 35,25% - 93,24%, dan pada 2023 masih 38,7% - 98,08%. Artinya, kenaikan agregat tidak otomatis menghilangkan ketertinggalan wilayah tertentu ini yang menjadi dasar "silent gap". Dari sisi kesenjangan antar provinsi (2023), provinsi dengan capaian tertinggi adalah DKI Jakarta (98,08%) dan Kep. Riau (95,98%), sementara itu capaian terendah terlihat pada Papua (38,71%), kemudian NTT (78,88%). Pola ini menunjukkan adanya ketertinggalan yang sangat kontras dibanding provinsi berakses tinggi.

Inti "silent gap" paling kuat terlihat pada perbandingan perkotaan dan perdesaan (2024). Rata-rata akses perkotaan 93,47% dan perdesaan 80,96%, sehingga rata-rata gap urban - rural adalah 12,38%. Namun gap ini sangat tidak merata yaitu gap terbesar terjadi pada Papua Pegunungan (45,69%), Papua Selatan (39,06%), dan Papua (30,03%). Pada sisi perdesaan, capaian terendah 2024 berada pada Papua Pegunungan (8,81%) dan Papua Tengah (19,14%) menegaskan bahwa keberhasilan di wilayah perkotaan bisa menutupi ketertinggalan di perdesaan.

Untuk transformasi sosial, keterkaitan akses internet rumah tangga dengan IPM menunjukkan hubungan positif yang kuat di seluruh periode yaitu korelasi provinsi sebesar 0,84% (2020), 0,83% (2021), 0,76% (2022), dan 0,73% (2023). Hal ini menunjukkan bahwa wilayah dengan konektivitas lebih tinggi cenderung sejalan dengan pembangunan manusia yang lebih baik namun temuan ini diposisikan sebagai keterkaitan indikator. Kecenderungan penurunan koefisien korelasi dari waktu ke waktu juga mengindikasikan bahwa peningkatan IPM tidak semata-mata bergantung pada akses internet, melainkan dipengaruhi oleh faktor struktural lain seperti kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kondisi ekonomi

wilayah. Dengan demikian, internet berperan sebagai enabler transformasi sosial, namun efektivitas dampaknya sangat bergantung pada kesiapan ekosistem pembangunan di masing-masing daerah.

Dari profil pengguna internet, komposisi gender relatif stabil. Pada 2024, rata-rata provinsi menunjukkan laki-laki 52,45% dan perempuan 47,55% (selisih masih kecil). Berdasarkan status pendidikan (2024), komposisi pengguna internet didominasi tidak sekolah lagi (70,61%), diikuti masih bersekolah (26,64%), dan tidak/belum pernah sekolah (2,75%). Kelompok yang pernah mengenyam pendidikan, baik yang masih maupun yang sudah tidak bersekolah, merupakan kelompok dengan tingkat literasi dan keterampilan digital yang relatif lebih baik, sehingga menjadi aktor utama dalam pemanfaatan internet dan teknologi digital. Jumlah kelompok "tidak/belum pernah sekolah" meningkat dari 1,46% (2020) menjadi 2,75% (2024), yang mengindikasikan penetrasi internet mulai menjangkau kelompok dengan keterbatasan pendidikan sekaligus menegaskan pentingnya literasi dan pendampingan pemanfaatan. Insight strategis yang di dapat adalah fokus utama pemerataan akses internet dan lebih prioritaskan intervensi perdesaan pada provinsi tertinggal sebagai titik "silent gap" paling besar.

BAB V
KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dashboard "The Silent Gap: Analisis Kesenjangan Akses Internet pada Era Ekonomi Digital dan Transformasi Sosial Indonesia", dapat disimpulkan bahwa peningkatan akses internet secara nasional tidak selalu mencerminkan pemerataan di tingkat provinsi dan segmentasi wilayah. Temuan utama menunjukkan adanya kesenjangan yang konsisten antara wilayah perkotaan dan perdesaan serta perbedaan capaian antarprovinsi yang membentuk pola "silent gap", yaitu ketimpangan yang tidak terlihat pada angka agregat tetapi tampak jelas ketika data dipecah lebih rinci.

Selain itu, keterkaitan antara akses internet dengan indikator sosial ekonomi (seperti IPM dan aspek pendidikan) mengindikasikan bahwa kesenjangan konektivitas berpotensi memperkuat ketimpangan kesempatan, baik dalam pembelajaran, partisipasi ekonomi digital, maupun mobilitas sosial. Dengan demikian, internet bukan hanya indikator adopsi teknologi, tetapi juga faktor penentu inklusivitas transformasi ekonomi digital dan transformasi sosial.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis, beberapa saran yang dapat diajukan adalah:

1. Pemerataan akses digital perlu diprioritaskan pada provinsi dan wilayah perdesaan yang menunjukkan capaian akses rendah, melalui penguatan infrastruktur dan perluasan layanan yang terjangkau.
2. Mengintegrasikan literasi digital dengan program ekonomi digital, khususnya pendampingan UMKM dan perluasan QRIS, sehingga akses internet yang meningkat benar-benar berujung pada peningkatan kapasitas usaha dan kesejahteraan, bukan sekadar konsumsi konten.
3. Mengembangkan dashboard sebagai alat pemantauan berkala, sehingga pemerintah, akademisi, dan masyarakat dapat terus mengawasi perkembangan kesenjangan digital dan mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi digital dan transformasi sosial yang dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, "APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang," February 2024. [Online]. Available: https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang. [Accessed 11 December 2025].

[2] Kementerian Komunikasi dan Digital & Katadata Insight Center, "Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital 2024," [Online]. Available: https://eppid.komdigi.go.id/attachments/481790ce3d3cdee90683cc53c004be8a30ab6b27bb3ad13f934a5e29bcc4630d/055c89fe9b532767a524481e9df16711c5071adb1c24c6cd024e30d5a08429f5.pdf. [Accessed 11 December 2025].

[3] D. R. Avista, U. A. S. Langit, dan Mashudi, "Literasi Digital dan Penguatan UMKM: Tinjauan Teoritis terhadap Strategi Pemberdayaan di Daerah Terpencil," *Paraduta : Jurnal Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial,* vol. 3, no. 2, pp. 55-60, 2025.

[4] Badan Pusat Statistik, "Persentase Rumah Tangga yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah, 2024," [Online]. Available: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mzk4IzI%3D/persentase-rumah-tangga-yang-pernah-mengakses-internet-dalam-3-bulan-terakhir-menurut-provinsi-dan-klasifikasi-daerah. [Accessed 11 December 2025].

[5] Bank Indonesia, "Atas Inovasi dalam Efisiensi Operasional, QRIS Mengukir Prestasi di Asia Pasifik," 24 November 2023. [Online]. Available: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2531823.aspx. [Accessed 11 December 2025].

[6] E. N. Lukas dan A. Hasudungan, "The impact of the digital divide on MSMEs' productivity in Indonesia," *International Research Journal of Business Studies,* vol. 16, no. 3, pp. 241-252, 2024.

[7] S. M. Sinambela, J. N. Y. Lumbantobing, M. D. Saragih, A. F. Mangunsong, C. Nisa, J. P. Simanjuntak, dan J. Jamaludin., "Kesenjangan Digital dalam Dunia Pendidikan Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang," *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia,* vol. 2, no. 3, pp. 15-24, 2024.

[8] Farhatin, "Kesenjangan akses pendidikan digital di daerah 3T," *Maliki Interdisciplinary Journal,* vol. 3, no. 6, pp. 1494-1502, 2025.